

ملخص شامل لمحاضرة فشل الجهاز التنفسي

فشل الجهاز التنفسي — Respiratory Failure

Critical Care Nursing Summary | ملخص محاضرة العناية المركزة — Dr. Ghada Elsayed

التصنيف	الفيزيولوجيا المرضية	الأسباب	المقدمة
Classification Type I — Hypoxemic Oxygenation failure. PaO₂ < 60 mmHg with normal/low PaCO₂ (≤40). النوع الأول (نقص الأكسجين): فشل في الأكسجة، PaO₂ أقل من 60 مع PaCO₂ طبيعي أو منخفض. Type II — Hypercapnic Ventilatory failure. PaO₂ < 60 mmHg, PaCO₂ > 50 mmHg, pH ≤ 7.30. Inadequate alveolar ventilation with marked CO₂ rise. النوع الثاني (فرط ثاني أكسيد الكربون): فشل في التهوية، PaO₂ أقل من 60، PaCO₂ أكبر من 50، pH أقل من أو يساوي 7.30، مع ارتفاع واضح في CO₂.	Pathophysiology Hypoxemia = hallmark of ARF, caused by 3 mechanisms: نقص الأكسجين هو العلامة الأساسية لفشل التنفس الحاد وينتج عن 3 آليات: 1. Alveolar hypoventilation Oxygen delivered to alveoli < metabolic need → hypoxemia + hypercapnia. Mostly from extrapulmonary causes. نقص التهوية السنخية: كمية الأكسجين الواصلة للحويصلات أقل من حاجة الجسم → نقص أكسجين وزيادة CO₂، وغالبًا سببه خارج الرئة. 2. V/Q Mismatching Blood passes through under-ventilated alveoli (partially collapsed/fluid-filled) → low O₂ in leaving blood. اختلال نسبة التهوية للتروية: يمر الدم بحويصلات سيئة التهوية (منهارة جزئيًا أو مليئة بالسوائل) → دم خارج قليل الأكسجين. 3. Intrapulmonary Shunting Blood passes through non-ventilated lung area (atelectasis, pneumonia, mucus plugging — chronic bronchitis). التحويلة داخل الرئة: يمر الدم بجزء غير مهوّى من الرئة (انخماص، التهاب رئوي، أو انسداد بالمخاط كما في التهاب القصبات المزمن).	Causes of ARF Intrinsic Lung/Airway - Large airway obstruction: foreign bodies - Bronchial disease: chronic bronchitis, asthma - Parenchymal: emphysema, severe pneumonia - Cardiovascular: cardiopulmonary edema أمراض الرئة والمجرى الهوائي الداخلية: انسداد المجرى الهوائي الكبير (أجسام غريبة)، أمراض القصبات (التهاب القصبات المزمن، الربو)، أمراض النسيج الرئوي (انتفاخ الرئة، الالتهاب الرئوي الشديد)، وذمة القلب الرئوية. Extrapulmonary - Pleura/chest wall: pneumothorax, flail chest, trauma - Peripheral nerves/spinal cord: polio, Guillain-Barré, spinal trauma - CNS: sedative/narcotic overdose, head trauma, CVA, sleep apnea الأسباب خارج الرئة: أمراض غشاء الجنب والصدر (استرواح الصدر، الصدر الرضحي)، اضطرابات الأعصاب المحيطة والجبل الشوكي (شلل الأطفال، غيلان باريه، رضوض النخاع الشوكي)، واضطرابات الجهاز العصبي المركزي (جرعة زائدة من المهدئات، رضوض الرأس، السكتة الدماغية، انقطاع النفس النومي).	Introduction Acute Respiratory Failure (ARF) is a sudden, life-threatening deterioration in pulmonary gas exchange → CO ₂ retention + inadequate oxygenation. فشل الجهاز التنفسي الحاد هو تدهور مفاجئ ومهدد للحياة في تبادل الغازات بالرئة، يؤدي إلى احتباس ثاني أكسيد الكربون ونقص الأكسجين. It remains a major cause of morbidity and mortality in the ICU setting. يُعد سببًا رئيسيًا للمراضة والوفيات في العناية المركزة.

التقييم والمظاهر السريرية	Assessment & Clinical Manifestations
Previous History Pulmonary problems, treatments, # hospitalizations, medical diagnosis, immunization status. التاريخ السابق: المشاكل الرئوية، العلاجات، عدد مرات دخول المستشفى، التشخيص الطبي، حالة التحصين.	History Complete medical/social history → determine baseline respiratory status. Pulmonary symptoms (dyspnea, cough, sputum, wheeze, chest pain) + extrapulmonary symptoms (night sweats, headache, fluid retention, fatigue, sleep disturbance). التاريخ المرضي: أخذ تاريخ طبي واجتماعي كامل لتحديد الحالة التنفسية الأساسية، وأعراض رئوية (ضيق نفس، سعال، بلغم، صفير، ألم صدر) وأعراض خارج رئوية (تعرق ليلي، صداع، احتباس سوائل، تعب، اضطراب نوم).
Type II (Hypercapnia) Respiratory: dyspnea. Cerebral: morning headache, disorientation, coma. Cardiac: dysrhythmia. Neuromuscular: muscle weakness, tremors. Pursed-lip breathing. النوع الثاني: تنفسي (ضيق نفس)، دماغي (صداع صباحي، تشوش، غيبوبة)، قلبي (اضطراب نظم)، عصبي عضلي (ضعف عضلي، رعشة)، والتنفس بشفتين مزمومتين.	Type I (Hypoxemia) Respiratory: dyspnea, tachypnea, prolonged expiration, accessory muscle use, cyanosis. Cerebral: restlessness, confusion, coma. Cardiac: tachycardia, arrhythmia, hyper/hypotension. Fatigue, unable to speak. النوع الأول: تنفسي (ضيق نفس، تسرع نفس، زرقة)، دماغي (هياج، تشوش، غيبوبة)، قلبي (تسرع قلب، اضطراب نظم، ضغط مرتفع أو منخفض)، تعب وعدم قدرة على الكلام.

المضاعفات	علاج فشل التنفس الحاد
Complications Ischemic anoxic encephalopathy — from hypoxemia, hypercapnia, acidosis Dysrhythmias — from hypoxemia, acidosis, electrolyte imbalance Venous thromboembolism — from immobility; prevent with pneumatic compression + heparin (UFH/LMWH) GI bleeding — prevent with H₂ blockers, cytoprotective agents, PPIs Others — related to artificial airway, MV, enteral/parenteral nutrition, arterial cannulation	3. Nutrition Support Meet needs without overfeeding, avoid delivery complications, improve outcomes. الدعم الغذائي: تلبية الاحتياجات دون إفراط في التغذية، وتجنب مضاعفات التغذية، وتحسين النتائج. 4. Fluid & Electrolyte Balance Avoid excessive/poor IV fluids, monitor I&O, daily weight, prevent/treat hypokalemia & hypophosphatemia. توازن السوائل والكهارل: تجنب الإفراط أو النقص في السوائل الوريدية، مراقبة الداخل والخارج، الوزن اليومي، وعلاج نقص البوتاسيوم والفوسفات. 5. Cardiac Function & Underlying Cause Maintain adequate cardiac output (pulmonary artery catheter monitoring). Treat infections, airway obstruction, CHF, bronchospasm (bronchodilators/steroids), assess sedative tolerance, drain pleural air/fluid, prevent abdominal distension (NG tube), assess thoracic wall movement & diaphragmatic fatigue. الوظيفة القلبية والسبب الأساسي: الحفاظ على إنتاج قلبي كافي (بقسطرة الشريان الرئوي)، وعلاج العدوى و انسداد المجرى الهوائي وقصور القلب وتنشيج القصبات (موسعات وكورتيزون)، وتقييم تحمل المهدئات، وتفريغ الهواء أو السوائل من غشاء الجنب، ومنع انتفاخ البطن (أنبوب أنفي معدي)، وتقييم حركة جدار الصدر وتعب الحجاب الحاجز.

